CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

La fonction Gamma d'Euler

Énoncé

On pose $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,dt$.

1. Montrer que Γ est définie sur $]0,+\infty[$.
2. Montrer que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, puis $\Gamma(n+1) = n!$.
3. Calculer $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ (on admet $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2}du = \sqrt{\pi}$), puis $\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)$.
4. Montrer que Γ est continue, puis de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$ avec $\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty}(\ln t)^k t^{x-1}e^{-t}dt$.
5. Montrer que $\Gamma(x) \underset{0^+}{\sim} \frac{1}{x}$.
6. Montrer que Γ est convexe, et étudier ses variations.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- L'intégrande est continue et positive sur $]0,+\infty[$, avec deux bornes à étudier.

Ce qu'on te demande. Étudier la fonction qui prolonge la factorielle.

Corrigé

1. Domaine de définition

Le coup d'œil. Deux problèmes : en 0 (si $x<1$) et en $+\infty$. On compare à des intégrales de Riemann.

L'intégrande est continue et positive sur $]0,+\infty[$.

- En 0 : $t^{x-1}e^{-t} \sim \frac{1}{t^{1-x}}$, intégrable sur $]0,1]$ si et seulement si $1-x<1$, soit $x>0$.
- En $+\infty$: $t^2 \cdot t^{x-1}e^{-t} \to 0$, donc $t^{x-1}e^{-t} = o(\frac{1}{t^2})$, intégrable sur $[1,+\infty[$.

Γ est définie exactement sur $]0,+\infty[$.

2. L'équation fonctionnelle

Le coup d'œil. On intègre par parties en dérivant t^x : il apparaît xt^{x-1}. Les crochets sont nuls aux deux bornes.

Pour $x > 0$, sur $[\varepsilon, A]$ puis en passant à la limite :

$$\Gamma(x+1) = \Big[-t^x e^{-t} \Big]_0^{+\infty} + x \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt = x\Gamma(x),$$

car $t^x e^{-t} \to 0$ en 0^+ ($x > 0$) et en $+\infty$. Avec $\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$ et une récurrence :

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \qquad \Gamma(n+1) = n!.$$

3. Les demi-entiers

Le coup d'œil. Le changement de variable $t = u^2$ fait apparaître l'intégrale de Gauss. Puis on descend avec l'équation fonctionnelle.

$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$ (par parité). Puis

$$\Gamma\left(n + \tfrac{1}{2}\right) = \left(n - \tfrac{1}{2}\right)\left(n - \tfrac{3}{2}\right) \cdots \tfrac{1}{2}\,\Gamma\left(\tfrac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)(2n-3)\cdots 1}{2^n}\sqrt{\pi} = \frac{(2n)!}{4^n n!}\sqrt{\pi}.$$

Exemple : $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$, et la formule donne $\frac{24}{16 \cdot 2}\sqrt{\pi} = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$.

4. Continuité et classe C∞

Le coup d'œil. Théorèmes des intégrales à paramètre, avec une domination sur chaque segment $[a, b]$: la puissance t^{x-1} se majore par celle de a près de 0, par celle de b près de $+\infty$.

Soit $[a, b] \subset]0, +\infty[$. Pour $x \in [a, b]$ et $t > 0$:

$$\left| \frac{\partial^k}{\partial x^k}(t^{x-1}e^{-t}) \right| = |\ln t|^k t^{x-1} e^{-t} \leqslant |\ln t|^k (t^{a-1} + t^{b-1}) e^{-t} = h_k(t).$$

h_k est intégrable sur $]0, +\infty[$: en 0, $|\ln t|^k t^{a-1} = o(t^{a/2-1})$; en $+\infty$, $h_k(t) = o(\frac{1}{t^2})$. Les hypothèses de continuité et de dérivation sous l'intégrale sont vérifiées à tout ordre :

$$\Gamma \in \mathcal{C}^\infty(]0, +\infty[), \qquad \Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k t^{x-1} e^{-t} dt.$$

5. Comportement en 0

Le coup d'œil. $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$ et Γ est continue en 1.

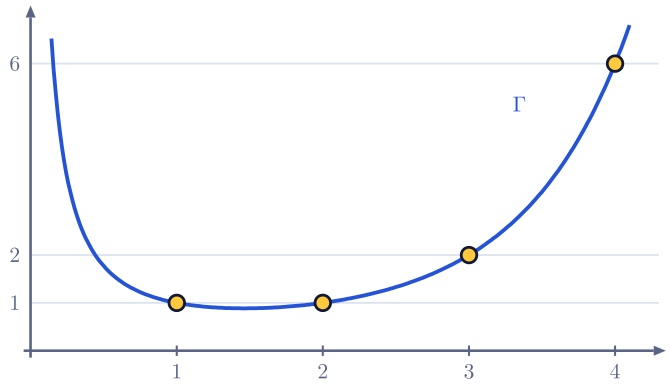
$x\Gamma(x) = \Gamma(x+1) \xrightarrow[x \to 0^+]{} \Gamma(1) = 1$ par continuité. Donc

$$\Gamma(x) \underset{x \to 0^+}{\sim} \frac{1}{x}.$$

6. Convexité et variations

Le coup d'œil. $\Gamma'' = \int (\ln t)^2 t^{x-1} e^{-t} > 0$. *Pour le minimum :* $\Gamma(1) = \Gamma(2)$.

$\Gamma''(x) > 0$ (intégrale d'une fonction continue positive non nulle) : Γ est strictement convexe et Γ' strictement croissante. Par Rolle sur $[1,2]$, $\Gamma'(c) = 0$ pour un unique $c \in]1,2[$. Donc Γ décroît sur $]0,c]$, croît sur $[c,+\infty[$, avec $\Gamma \to +\infty$ en 0^+ et en $+\infty$ (car $\Gamma(n+1) = n!$ et Γ croît). Numériquement $c \approx 1{,}46$ et $\Gamma(c) \approx 0{,}886$.



Le graphe de Γ : convexe, minimum entre 1 et 2, et passant par les points $(n+1, n!)$ en jaune.

Le piège

Chercher une domination valable sur tout $]0,+\infty[$: c'est impossible (en 0 il faudrait t^{-1}, non intégrable). On domine sur chaque segment $[a,b]$.

La méthode

Intégrale à paramètre sur un intervalle ouvert : dominer sur des segments, puis recoller.

Rappels de cours utilisés

- **Critères d'intégrabilité.** Sur $[a,b[$ (b fini ou $+\infty$), pour f continue par morceaux :

$$|f| \leqslant g \text{ intégrable } \Rightarrow f \text{ intégrable}$$
$$|f| \sim g \text{ au voisinage de } b \Rightarrow (f \text{ intégrable} \iff g \text{ intégrable})$$

  On regarde chaque borne « à problème » séparément.

- **Intégrales de référence.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha > 1, \qquad \int_0^1 \frac{dt}{t^\alpha} < \infty \iff \alpha < 1$$
$$\int_0^{+\infty} e^{-ct}\,dt < \infty \ (c>0), \qquad \int_0^1 |\ln t|\,dt = 1$$

  Version décalée : $\int_a^{a+1} \frac{dt}{(t-a)^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha < 1$.

- **Intégration par parties généralisée.**

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv',$$

  valable sur un intervalle ouvert si le crochet a des limites finies aux bornes et si l'une des deux intégrales converge (alors l'autre aussi).

- **Intégrale de Gauss.**

$$\int_0^{+\infty} e^{-u^2}\,du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \qquad \int_0^{+\infty} e^{-t^2/2}\,dt = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

  La seconde se déduit de la première par $t = \sqrt{2}\,u$.

- **Continuité d'une intégrale à paramètre.** Si $x \mapsto f(x,t)$ est continue, $t \mapsto f(x,t)$ continue par morceaux, et s'il existe g intégrable avec

$$|f(x,t)| \leqslant g(t) \quad \text{pour tout } x \in [a,b] \text{ et tout } t,$$

  alors $x \mapsto \int f(x,t)\,dt$ est continue sur $[a,b]$. On domine sur des segments, puis on conclut sur tout l'intervalle.

- **Dérivation sous l'intégrale.** Si de plus $\frac{\partial f}{\partial x}$ existe, est continue en x, continue par morceaux en t, et dominée par une h intégrable (sur chaque segment $[a,b]$), alors

$$\frac{d}{dx}\int f(x,t)\,dt = \int \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

- **Théorème de Rolle.** Si g est continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$ et $g(a)=g(b)$, il existe $c\in]a,b[$ avec $g'(c)=0$. Donc si g a p zéros distincts, g' en a au moins $p-1$, un dans chaque intervalle entre deux zéros consécutifs.